

Notas Actualizadas para el Instructor: Ejecución Lab 4[cite: 11]

1. Criterios de Evaluación y Rechazo de Configuración[cite: 11]

Para validar una arquitectura (A, B o C), el instructor debe evaluar las condiciones de contorno[cite: 11]:

- **Arquitectura A (Banco):** Verificar magnitud de rieles, tierra común y límites del dispositivo[cite: 11].
- **Arquitectura B (Baterías):** Verificar asimetría (ej. desgaste irregular), punto medio correcto (0 V) y evitar que asuman el pin negativo como tierra[cite: 11].
- **Arquitectura C (Referencia Virtual Buffered):**
 - **Criterio de Rechazo:** Rechace o reconfigure el setup si la ganancia de baja frecuencia no puede validarse, si V_{REF} es visiblemente inestable perturbando la interpretación dinámica, o si la conexión de masa del osciloscopio introduce un cortocircuito o redefinición de la referencia[cite: 11].
 - Verifique que el LM358N operando como buffer no alcance sus propios límites de *output current* o *swing*[cite: 11].

2. Diagnóstico de Dispositivos y Precauciones[cite: 11]

Estrategia de Comparación Justa: Solo pueden compararse dispositivos bajo la misma topología, ganancia nominal, arquitectura de poder, y amplitud real de entrada[cite: 11].

- Si el Dispositivo A produce 8 V_{pp} limpios, pero el B satura (clip) a esa amplitud, **NO** compare ciegamente sus valores de SR[cite: 11]. Indique a los estudiantes que reduzcan a una amplitud común válida, o registren la no-equivalencia y traten el *output swing* como el factor limitante principal[cite: 11].

Información Faltante en Laboratorio: El comportamiento exacto de aislamiento y conexión a tierra del osciloscopio y el generador de funciones **no está confirmado** en la documentación actual. El docente debe consultar el manual del equipo en el sitio[cite: 11].

3. Predicciones Teóricas (Referencias Típicas de Fabricante)[cite: 11]

Comparación Principal Sugerida: Familia 741 (LM741 o UA741CN) vs TL074[cite: 11]. Si hay restricciones de inventario: LM358N vs TL074[cite: 11]. ¡Debe verificarse el fabricante exacto del stock antes de asignar el datasheet![cite: 11]

Dispositivo / Familia	GBW_{typ}	SR_{typ}	Exp A: f_{BW} ($A_N = 10$)	Exp B: Umbral SR ($V_p = 4\text{ V}$)
Familia 741 (LM/UA)[cite: 11]	$\approx 1\text{ MHz}$	$\approx 0.5\text{ V}/\mu\text{s}$	$\approx 100\text{ kHz}$	$\approx 19.9\text{ kHz}$
TI LM358 (Estándar)[cite: 11]	$\approx 0.7\text{ MHz}$	$\approx 0.3\text{ V}/\mu\text{s}$	$\approx 70\text{ kHz}$	$\approx 11.9\text{ kHz}$
TI TL074 (Quad FET)[cite: 11]	$\approx 3\text{ MHz}$	$\approx 13\text{ V}/\mu\text{s}$	$\approx 300\text{ kHz}$	$\approx 517\text{ kHz}$

4. Matriz Diagnóstica para Estudiantes[cite: 11]

Guíe a los estudiantes con las siguientes preguntas cuando vean distorsión dinámica[cite: 11]:

Mecanismo	Causa Principal	Evidencia Típica	Prueba Clave
Clipping [cite: 11]	<i>Swing</i> insuficiente de salida[cite: 11]	Picos achatados, limitación contra rieles[cite: 11]	Comparar pico con riel efectivo[cite: 11]
GBW [cite: 11]	Respuesta espectral lazo cerrado finita[cite: 11]	Atenuación suave de ganancia, onda senoidal, desfase[cite: 11]	Comparar f vs $f_{BW,pred}$ [cite: 11]
Slew Rate [cite: 11]	Límite de pendiente de salida[cite: 11]	Rampas linealizadas, triangularización[cite: 11]	Comparar SR_{req} vs Datasheet[cite: 11]